启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$ 有(　　)

A. 2 个极小值点，1 个极大值点。　　B. 1 个极小值点，1 个极大值点。

C. 3 个极小值点，无极大值点。　　D. 2 个极小值点，无极大值点。

2. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=f(y,x)=f(-x,y)$，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{4-x^2}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$(　　)

A. $\int_0^2\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$。

B. $2\int_0^2\left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$。

C. $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_2^{2\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$。

D. $4\int_0^{\arctan\frac{1}{2}}\mathrm{d}\theta\int_2^{2\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$。

3. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，a 为常数。对于以下结论：

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$；

② 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a$。下列说法中正确的是(　　)

A. ①正确，②错误。　　B. ①错误，②正确。

C. ①与②均正确。　　D. ①与②均错误。

4. 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{y-x}(y-x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)

A. $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}$。　　B. $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}$。

C. $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}$。　　D. $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}$。

5. 曲线 $y=e^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}$ 的渐近线条数为(　　)

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 4。

6. 直角三角板的斜边长度为 1，将该直角三角板竖直插入水中，并使其中一个直角边与水面对齐，当三角板受到水的压力最大时，其水平直角边长度为(　　)

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。　　B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$。　　C. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

7. 设 D 为由 $x=0,y=0,x+y=\dfrac{1}{2},x+y=1$ 所围成的区域，$I_1=\iint_D\ln^7(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint_D(x+y)^7\,\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint_D\sin^7(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$，则(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$。　　B. $I_1<I_3<I_2$。　　C. $I_3<I_2<I_1$。　　D. $I_3<I_1<I_2$。

8. 设 A,B 是 n 阶矩阵，A^*,B^* 分别是 A,B 对应的伴随矩阵，则分块矩阵 $C=\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $C^*=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}O&|A|A^*\\|B|B^*&O\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}O&(-1)^n|A|B^*\\(-1)^n|B|A^*&O\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}O&|B|A^*\\|A|B^*&O\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}O&(-1)^n|B|B^*\\(-1)^n|A|A^*&O\end{pmatrix}$。

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-2&2&1\\1&-1&k\end{pmatrix}$，$r((3E-A)^2)<r(3E-A)$，其中 E 是 3 阶单位矩阵，则常数 $k=$(　　)

A. 3。　　B. 4。　　C. 5。　　D. 6。

10. 设 n 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，$AB=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$，记向量组 I：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，向量组 II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，向量组 III：$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$。如果向量组 III 线性相关，则(　　)

A. 向量组 I 线性相关。　　B. 向量组 II 线性相关。

C. 向量组 I 与 II 都线性相关。　　D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $x\to0$ 时，$\ln\dfrac{2+x}{2+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小，则 $n=$_____。

12. 使得 $\ln x\le a\sqrt{x}$ 成立的最小正数 a 为_____。

13. 已知 $D=\{(x,y)\mid(x-a)^2+y^2\le a^2,y\ge0\}$，则 $\iint_D\sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____。

14. 设 $z=f(u)$ 可导，$u=u(x,y)$ 由方程 $u=\varphi(u)+\int_y^x P(t)\,\mathrm{d}t$ 所确定，其中函数 P 连续，φ 有连续导数，且 $\varphi'(u)\ne1$，则 $P(x)\dfrac{\partial z}{\partial y}+P(y)\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____。

15. $x\ln x\,\mathrm{d}y=(1+y+\ln^2x)\,\mathrm{d}x$ 满足 $y(e)=1$ 的特解为_____。

16. 设 A 是 4 阶矩阵，A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{pmatrix}$，$b=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，则方程组 $Ax=b$ 的解为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=a>0$，计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}$。

18.（本题满分 12 分）设 $y=y(x)$ 满足微分方程 $(xy'-2)\ln x+y=0$，$y(e)=2$。

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式及其定义域；

(2) 求函数 $y=y(x)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上二次可微，证明：对任意 $x\in(a,b)$ 及适当小的正数 h（使 $x+h,x-h\in(a,b)$），不等式 $f(x)\le\dfrac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)]$ 成立的充要条件是 $f''(x)\ge0,x\in(a,b)$。

20.（本题满分 12 分）计算 $\iint\limits_{D}\ln(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 1\le xy\le2,x\le y\le4x,x>0\}$。

21.（本题满分 12 分）过曲线 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$（$x\ge0,y\ge0$）任意点作该曲线的切线，切线夹在两坐标轴之间的部分为 L，求 L 的最小长度，以及 L 的长度达到最小时的切点坐标。

22.（本题满分 12 分）已知实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&b\\3&1\end{pmatrix}$，其中 a 为非负整数，且 A 与 B 合同。

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求可逆矩阵 D，使得 $A=D^{\mathrm{T}}BD$。